

# 第五章 二叉树

## 1

一棵二叉树的先序、中序、后序序列如下，其中一部分未标出，请画出该二叉树。

- 先序序列：\_ \_ C D E \_ G H I \_ K
- 中序序列：C B \_ \_ F A \_ J K I G
- 后序序列：\_ E F D B \_ J I H \_ A

## 2

证明：一棵二叉树的所有终端结点（叶节点），在前序序列、中序序列、后序序列中都按相同的相对位置出现。

## 3

哈夫曼树是一种基于贪心算法构建的树结构，并且带权路径长度最小，在数据编码（如文件压缩）得到了广泛应用。请基于哈夫曼树的性质，解决以下问题：

- 如果一棵哈夫曼树中有 199 个结点，请求解该哈夫曼树中叶子结点个数。
- 假设用于通信的电文仅由 8 个字母组成，依次记为 1 至 8 号字母，其出现频率分别为 0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10。试为这 8 个字母设计哈夫曼编码。
- 使用 0~7 的二进制表示是另一种编码方案。对于上述实例，比较两种编码方案的优缺点。

## 4

使用堆的性质解决以下问题：

- 已知待排序的序列为 (503, 87, 512, 61, 908, 170, 897, 275, 653, 462)，根据以上序列建立一个堆（画出第一步和最后堆的结果图），希望先输出最小值。
- 设有一个最小堆，即堆中任意结点的关键码均 小于等于 它的左子结点和右子结点的关键码。其具有最大值的元素可能在什么地方？
- 对  $n$  个元素采用自底向上的方法初始建最小堆（从最后一个非叶结点开始依次向下调整）。以关键码比较为基本操作，证明最坏情况下比较次数  $T(n) < 2n$ ，从而说明建堆时间为  $O(n)$ 。请给出推导过程。

## 5

给定  $n \geq 1$  个非负权值  $w_1, w_2, \dots, w_n$  和整数  $k \geq 2$ ，说明怎样构造具有最小加权路径长度的  $k$  叉树。试对于权值集合  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  构造最优的 3 叉树，并给出其最小加权路径长度。